



**Correos
Express**

Servicio Web Live Tracking (Rest)

Subdirección de Tecnología y Proyectos

Este documento es propiedad de Correos Express, no pudiendo ser usado con fines distintos de aquellos para los que ha sido entregado, ni reproducido, total o parcialmente, ni transmitido o comunicado a ninguna persona sin autorización del propietario.



PROYECTO: apiRestLiveTracking

DOCUMENTO: DC_SP_WS_LiveTrackingRest_v01.00.docx

SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA Y PROYECTOS



Correos
Express

DATOS DE CONTROL

Título	DC_SP_WS_LiveTrackingRest_v01.00.docx		
Autor	Correos Express		
Versión	01.00	Fecha Versión	24/03/2022

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Autor	Resumen de Cambios
01.00	01/04/2022	Ángel Álvarez (Capgemini)	Versión inicial

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Nombre	Área/Departamento	Organización
Vicente Nieto Gallego	PMO	Correos Express



Tabla de contenido

1.	Introducción	4
1.1.	Objetivo	4
1.2.	Abreviaturas, Acrónimos y Terminología	4
2.	Definición del Servicio Web.....	5
2.1.	Propósito	5
2.2.	Url's de acceso.....	5
3.	Descripción detallada del Servicio Web.	6
3.1.	Método liveTracking.....	6
3.1.1.	Parámetros de entrada	6
3.1.2.	Parámetros de salida	6
3.1.3.	Listado de códigos de retorno.....	7
3.1.4.	Descriptores de la llamada.	7



1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objetivo

El objetivo de este servicio web, es obtener la información de la geolocalización y horas estimas de entrega para un determinado envío que se encuentre en reparto.

La información que el cliente deberá informar irá en una estructura denominada tipo JSON y la comunicación con el servicio web se hará a través de la arquitectura REST.

1.2. Abreviaturas, Acrónimos y Terminología

Código	Descripción
CEX	Correos Express
BBDD	Base de datos
WS	Web Service/Servicio Web
REST	Estilo de Arquitectura de Software(Transferencia de Estado Representacional)
XML	eXtensible Markup Language, lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C) utilizado para almacenar datos en forma legible
JSON	JavaScript Object Notation
FDA	Firma Digital Avanzada



2. DEFINICIÓN DEL SERVICIO WEB.

2.1. Propósito

El servicio web definido, será capaz de recoger los datos que informa el cliente, como Request de entrada del servicio, validar dicha información y devuelve la información solicitada en caso de que todo sea correcto.

Se definirán una serie de validaciones y reglas, para la obligatoriedad de diversos campos que deberán llegar informados en el servicio web. Dicha información se detalla más abajo.

2.2. Url's de acceso

Correos Express dispone de dos entornos de acceso al servicio:

Entorno	URL acceso
Preproducción	https://www.pre.cexpr.es/wspsc/apiRestLiveTracking/json/liveTracking
Producción	https://www.cexpr.es/wspsc/apiRestLiveTracking/json/liveTracking

Para solicitar las credenciales de acceso a dicho WS hablar con el equipo de Integración de Clientes de CEX.

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO WEB.

Se trata de un servicio web con tecnología REST.

3.1. Método liveTracking

Procedimiento que engloba todas las funcionalidades del WS. Este procedimiento es el encargado de recuperar la información introducida por el cliente en Request de entrada, con formato JSON, codificado en UTF-8. Posteriormente validar dicha información y, si es correcta, tratara de recuperar los datos de la geolocalización y horas estimadas de entrega del envío solicitado como parámetro de entrada. Siempre se devolverá una salida, bien indicando los datos mencionados, bien indicando el error que se ha producido.

3.1.1. Parámetros de entrada

3.1.1.1. Elementos del tipo "PeticiónJSON"

Nombre	Descripción	Formato	Rango Valores	Obligatorio
codigoCliente	Identificador de cliente (proporcionado por Correos Express)	String (5)	A...A	SI
nEnvio	Número de Envío que identifica cada envío del cliente	String (16)	A...A	SI

3.1.2. Parámetros de salida

3.1.2.1. Cabecera

Nombre	Descripción	Formato	Rango Valores
cabecera	Valor fijo que devuelve solo el servicio de Producción (el de Test no lo devuelve) y que habrá que ignorar	String	Ver nota Adicional (*)

3.1.2.2. Elementos del tipo RespuestaJSON

Nombre	Descripción	Formato	Rango Valores
codError	Código resultado de la operación	String	Ver listado de códigos de retorno
desError	Descripción de la operación	String (23)	A..A
descripcionEstado	Descripción del estado actual del envío	String (16)	A..A
horaDesde	Hora inicial recogida	String (5)	HH:MM
horaHasta	Hora final recogida	String (5)	HH:MM
geolocalizacion	Geolocalización de la entrega (latitud, longitud)	Ver definición (3.1.2.3)	

* Longitud máxima de caracteres entre paréntesis

3.1.2.3. Elementos del tipo geolocalizacion

Nombre	Descripción	Formato	Rango Valores
latitud	Coordenadas de latitud	String (12)	9...9
longitud	Coordenadas de longitud	String (12)	9...9

* Longitud máxima de caracteres entre paréntesis

3.1.3. Listado de códigos de retorno.

Código	Descripción error devuelto	Observaciones
0		OK. No se han producido errores.
1	El código de cliente es un campo obligatorio	
2	El código de cliente debe tener una longitud de 5 dígitos	
3	Debe informar el número de envío	
4	El tamaño de la lista de nenvio es superior al máximo permitido:	
5	El estado del envío no es En Reparto	
6	No se ha encontrado ningún resultado que se corresponda con los números de envíos indicados para el solicitante:	
7	No existe codigo de expedicion para este envío	
8	El número de envío no existe para el cliente solicitado	
9	Error interno en la obtencion de la franja horaria - PA_GEO_PFH.GET_FRANJA_ENTREGA	
10	El porcentaje de acierto en la obtención de la franja horaria es menor al 70%	

3.1.4. Descriptores de la llamada.

Estructura JSON – Ejemplo Request para LiveTracking
<pre>{ "codigoCliente": "55555", "nEnvio": "9999992005720546" }</pre>

**Estructura Salida – Ejemplo Response LiveTranking OK – ENTORNO TEST**

```
{
  "desError": null,
  "codError": "0",
  "descripcionEstado": "EN REPARTO",
  "horaDesde": "13:00",
  "horaHasta": "17:00",
  "geolocalizacion": {
    "latitud": "40,37601852",
    "longitud": "-9,16838360"
  }
}
```

Estructura Salida – Ejemplo Response LiveTranking KO – ENTORNO TEST

```
{
  "desError": "El estado del envio no es En Reparto",
  "codError": "6",
  "descripcionEstado": null,
  "horaDesde": null,
  "horaHasta": null,
  "geolocalizacion ": null
}
```